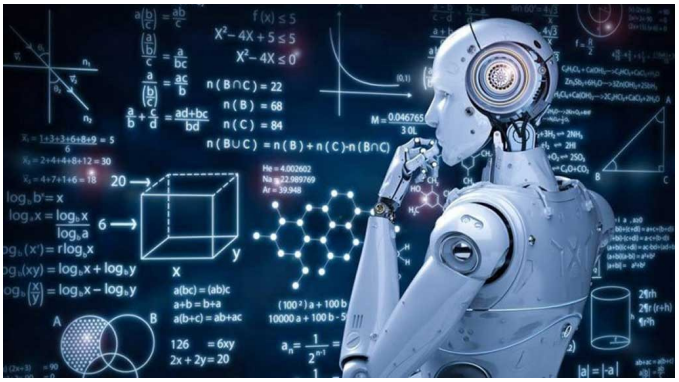
UNIDAD 4

ROBÓTICA



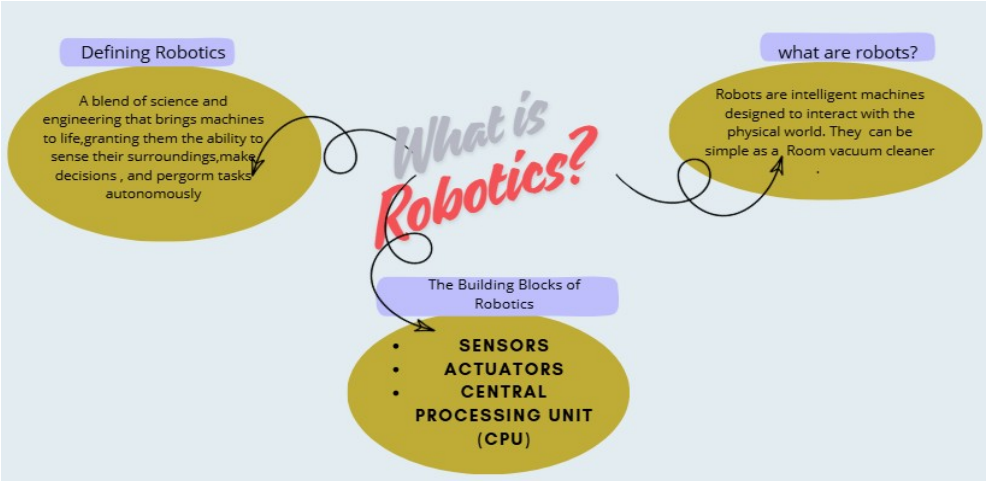
GLOSARIO

PALABRA	CONCEPTO
ACELERÓMETRO	Un dispositivo para medir la aceleración o la fuerza. Ambas se relacionan por la segunda ley de Newton: fuerza = masa * aceleración.
EXACTITUD	La precisión con la que se puede alcanzar una posición del robot computada o calculada.
ACTUADOR	Un motor que lee las señales de programación y las traduce en movimiento mecánico.
ANDROIDE	Un robot humanoide diseñado para parecerse a un hombre adulto.
SISTEMA CONTROLADOR	Una computadora de algún tipo que almacena datos, ejecuta programas y dirige las operaciones del robot.
CYBORG	Abreviatura de 'organismo cibernético'; es cualquier ser que posee partes biológicas y artificiales.
COBOTS	robots que interactúan directamente con los humanos.
EFECTOR FINAL	Un efector final es un dispositivo ubicado al final de un brazo robótico, diseñado para interactuar con el entorno, como nuestro recolector por succión patentado.
CONTROLADOR	El dispositivo principal que procesa la información y ejecuta las instrucciones en un robot.
SISTEMA DE CONTROL	Un método para dirigir el tipo de trayectoria que sigue un robot.
ARTICULACIÓN	El lugar donde dos o más partes de un brazo robótico hacen contacto. Las articulaciones permiten que las partes se muevan en diferentes direcciones.
CINEMÁTICA	En robótica, la cinemática consiste en estudiar el mapeo de coordenadas en movimiento.
SIMULADOR	Una aplicación de software que crea un mundo virtual en el que se pueden probar robots.
ROBÓTICA	Ciencia de diseñar, construir y aplicar robots.
PINZA (GRIPPER)	Pinza (normalmente con dos dedos) que sujeta objetos de diferente forma, masa y material. Se acciona mediante motores neumáticos, hidráulicos o eléctricos. Puede equiparse con sensores de fuerza o de proximidad

SENSOR ACTIVO	Un sensor que inicia una acción y luego espera una respuesta, por ejemplo, transmite una señal y mide la respuesta cuando regresa.
ACELERACIÓN	Un cambio en la velocidad.
INTERFAZ CEREBRO-COMPUTADORA	Una conexión directa entre un cerebro y una computadora, que permite al cerebro dar órdenes a la computadora o a la computadora monitorear el cerebro.
SENSOR	Un dispositivo que se usa para medir una cantidad, como la distancia a un objeto o la velocidad de un robot.

*si quieres conocer la historia de la robótica, visita https://www.g2.com/articles/history-of-robots?hsCtaTracking=314fbdf4- ec3d-40a6-bbdb-5141a44d5781%7C0de54460-a6b2-49cf-9256-4580d2a73c0f

4.1. ¿Qué es la robótica?



La robótica es un sector interdisciplinario de la ciencia y la ingeniería dedicado al diseño, la construcción y el uso de robots mecánicos. Nuestra guía te dará una comprensión concreta de la robótica, incluidos los diferentes tipos de robots y cómo se aplican en las distintas industrias.

La robótica es la intersección de la ciencia, la ingeniería y la tecnología que produce máquinas, llamadas robots, que replican o sustituyen acciones humanas. Los robots realizan tareas básicas y repetitivas con mayor eficiencia y precisión que los humanos, lo que los hace ideales para industrias como la manufactura. Sin embargo, la introducción de la inteligencia artificial en la robótica ha dado a los robots la capacidad de manejar situaciones cada vez más complejas en diversas industrias. (Octubre, 2024)

La robótica es la ingeniería y operación de máquinas que pueden realizar tareas físicas de forma autónoma o semiautónoma en nombre de una persona. Normalmente, los robots realizan tareas muy repetitivas o demasiado peligrosas para que una persona las haga de forma segura. El estudio de los

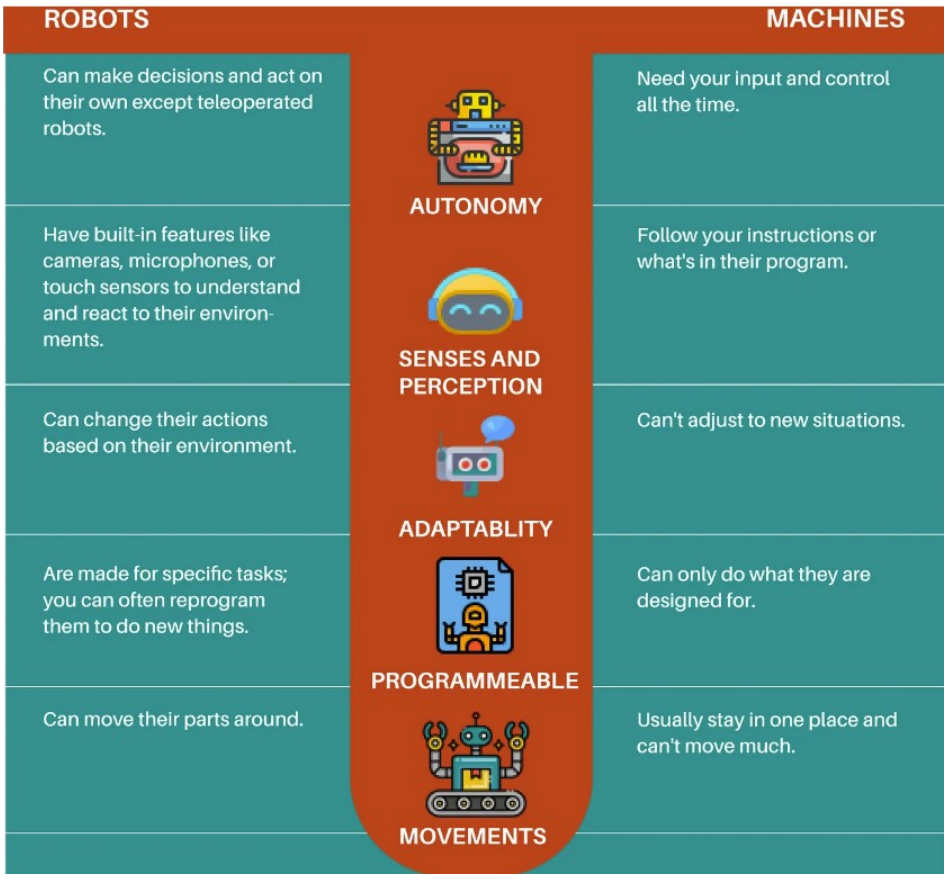
robots se llama robótica**.**

La robótica es una rama interdisciplinaria de la ingeniería y la ciencia que incluye la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica, la ingeniería de la información, las ciencias de la computación, entre otras.
La robótica es la ingeniería y operación de máquinas que pueden realizar de forma autónoma o semiautónoma tareas físicas en nombre de una persona. Normalmente, los robots realizan tareas muy repetitivas o demasiado peligrosas para que una persona las haga de forma segura.

El campo de la robótica ha avanzado mucho gracias a varios logros tecnológicos generales. Uno es el auge del big data, que ofrece más oportunidades para dar capacidad de programación a los sistemas robóticos. Otro es el uso de nuevos tipos de sensores y dispositivos conectados para monitorear aspectos del entorno como la temperatura, la presión del aire, la luz, el movimiento y más. Todo esto sirve a la robótica y a la creación de robots más complejos y sofisticados para muchos usos, como la manufactura, la salud y la segu Anatomía y componentes de los robots ridad, y la asistencia a las personas.

4.1.1. La diferencia entre un robot y una máquina.

Todos los robots son máquinas, pero no todas las máquinas son robots; la diferencia principal es que los robots tienen la autonomía y la retroalimentación sensorial para percibir, calcular y actuar de forma independiente.



4.2. Función de la robótica

La robótica es un área de investigación interdisciplinaria en la frontera entre las ciencias de la computación y la

ingeniería. **Abarca** el diseño, la construcción, la operación y el uso de **robots**. El objetivo de la **robótica** es diseñar máquinas inteligentes que puedan ayudar y asistir a las personas en su vida diaria y mantener a todos seguros.

Un robot es una máquina construida para realizar una tarea compleja (o un conjunto de tareas) moviéndose físicamente e interactuando con el mundo que la rodea. Normalmente, los robots pueden ser programados por un usuario.

Un robot es una máquina que funciona automáticamente y reemplaza el esfuerzo humano, aunque no se parezca a los seres humanos ni realice funciones de manera humana. Por extensión, la robótica es la disciplina de la ingeniería que se ocupa del diseño, la construcción y la operación de robots.

4.3. Anatomía y componentes de los robots

Para entender mejor la robótica, es esencial conocer los componentes básicos que hacen funcionar a estas máquinas:

Sensores: Imagina que los robots fueran ciegos, sordos e incapaces de percibir el mundo que los rodea. Los sensores son los ojos y oídos de los robots. Existen de varias formas, como cámaras, sensores ultrasónicos y sensores táctiles, y permiten a los robots recopilar datos sobre su entorno.

Actuadores: Piensa en los actuadores como los músculos de un robot. Estos componentes permiten a los robots moverse, manipular objetos y realizar tareas. Los motores eléctricos, los sistemas hidráulicos y los actuadores neumáticos son ejemplos de estos componentes fundamentales.

Unidad Central de Procesamiento (CPU): Todo robot necesita un cerebro, y ahí es donde entra la CPU. Aquí es donde ocurre la magia: se procesan los datos de los sensores, se toman decisiones y se ejecutan las acciones.

4.4. Tipos comunes de robots

Los tipos de robots más comunes incluyen:

4.4.1. Robots Móviles Autónomos (AMR)

Mediante sensores sofisticados, inteligencia artificial y aprendizaje automático, los robots móviles autónomos (AMR) pueden apoyar muchas tareas, como entregar artículos, hacer controles de seguridad, automatizar inventarios, misiones de rescate, cosechar cultivos e incluso explorar el espacio.

4.4.2. Vehículos de Guiado Automático (AGV)

Como una forma de robots móviles autónomos, los vehículos de guiado automático (AGV) son robots móviles capaces de recorrer rutas mapeadas mediante cables en el piso, ondas de radio, cámaras, imanes o láseres. Estos robots tienen varias aplicaciones, como transportar materiales pesados en fábricas y almacenes.

4.4.3. Robots articulados

Una de las características principales de un robot articulado son sus articulaciones rotativas, que pueden ir desde estructuras simples de dos articulaciones hasta sistemas complejos de múltiples articulaciones y materiales que interactúan. El robot articulado es un tipo típico de robot industrial y a menudo se parece a un brazo humano.

4.4.4. Humanoides

Un robot humanoide se parece a la forma general del cuerpo humano. Este diseño especializado se usa normalmente para imitar los movimientos y las interacciones humanas. Un uso común de los robots humanoides es automatizar tareas para aumentar la eficiencia y ahorrar costos.

4.4.5. Cobots

Cobot es la forma abreviada de robot colaborativo. Estos robots trabajan lado a lado con los trabajadores humanos. Se diferencian de otros robots porque su función no es hacer el trabajo en lugar de los empleados humanos. A menudo son compactos y realizan diversas tareas en la industria metalúrgica, automotriz, electrónica, laboratorios y hospitales.

4.5. ¿Qué es la ingeniería robótica?

La ingeniería robótica es un campo multidisciplinario que incluye la ingeniería eléctrica, mecánica y de computación. Se ocupa de diseñar, construir, operar y desarrollar robots y sistemas robóticos a partir de la comprensión teórica y la aplicación práctica.

4.5.1. ¿Qué hacen los ingenieros en robótica?

Un ingeniero en robótica desarrolla aplicaciones robóticas en muchas industrias, como la automotriz, aeroespacial, manufacturera, de defensa, agrícola y de salud. Los ingenieros en robótica trabajan en el diseño, la construcción y la operación de robots y sistemas robóticos.

Los ingenieros en robótica desarrollan robots y sistemas robóticos usando una combinación de principios y

tecnologías de ingeniería mecánica, eléctrica y de computación, incluida la selección e integración de los componentes necesarios, como sensores, actuadores, motores y controladores.

4.5. El futuro de la robótica

https://www.youtube.com/watch?v=EWX0KbLMc58

El texto: La convergencia de la autonomía y la arquitectura de sistemas

La disciplina de la robótica ha evolucionado desde la búsqueda de una automatización mecánica aislada hasta convertirse en un campo sofisticado profundamente integrado en el ámbito más amplio de la ingeniería de sistemas. Históricamente, un robot se veía simplemente como un manipulador programable: un componente aislado diseñado para ejecutar tareas repetitivas dentro de un entorno controlado. Sin embargo, la ingeniería de sistemas contemporánea exige una perspectiva holística en la que el robot no es una entidad aislada, sino un nodo dentro de un ecosistema complejo e interconectado. Este cambio de paradigma se debe en gran parte a la proliferación de sistemas autónomos, que requieren una interacción fluida entre el hardware mecánico, la percepción sensorial, los algoritmos de control y los operadores humanos.

En el centro de esta evolución está el concepto de **Sistemas Ciberfísicos (CPS)**. En un marco CPS, los elementos computacionales colaboran para monitorear y controlar procesos físicos, a menudo con bucles de retroalimentación en los que las acciones físicas afectan los cálculos y viceversa. Para el ingeniero de sistemas, el robot se convierte en una manifestación tangible de los principios de los CPS. El desafío no está solo en optimizar el rendimiento individual del robot, sino en garantizar su interoperabilidad con otros subsistemas, como el software de planificación de recursos empresariales (ERP), los protocolos de seguridad y las variables dinámicas del entorno.

Uno de los problemas más urgentes de la robótica moderna es la **gestión de la incertidumbre**. A diferencia de la ingeniería de software tradicional, donde las entradas suelen ser deterministas, los sistemas robóticos operan en entornos dinámicos y no estructurados. Un robot de almacén, por ejemplo, debe moverse esquivando a trabajadores humanos impredecibles, adaptarse a distribuciones del piso que cambian y manipular objetos de distintos pesos y texturas. Desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, esto exige pasar de una programación rígida basada en reglas a modelos probabilísticos y algoritmos de aprendizaje automático capaces de tomar decisiones bajo incertidumbre. Por lo tanto, el ingeniero debe diseñar arquitecturas robustas, tolerantes a fallos y capaces de una degradación elegante, es decir, que si un componente falla, el sistema no colapse por completo sino que siga funcionando con una capacidad reducida.

Además, la integración de la robótica en sistemas más grandes plantea importantes **consideraciones éticas y regulatorias**. A medida que los robots se vuelven más autónomos, la cuestión de la responsabilidad se vuelve fundamental. Si un dron autónomo toma una decisión que provoca daños materiales o lesiones, ¿quién es responsable? ¿El fabricante, el desarrollador del software, el operador o el propio robot? Cada vez más, se exige a los ingenieros de sistemas que incorporen marcos éticos en sus procesos de diseño, asegurando que los comportamientos autónomos se ajusten a las normas legales y sociales. Esto no es simplemente un ejercicio filosófico; es un requisito práctico de ingeniería que influye en todo, desde la fusión de sensores hasta las jerarquías de toma de decisiones.

Por último, el futuro de la robótica en la ingeniería de sistemas está inseparablemente ligado a la **modularidad y la escalabilidad**. El enfoque monolítico tradicional, en el que un robot se diseña

para una sola tarea específica, está dando paso a arquitecturas modulares en las que los componentes de hardware y software pueden reconfigurarse para distintas aplicaciones. Esto se alinea con el principio de la ingeniería de sistemas de la separación de responsabilidades, que facilita el mantenimiento, las actualizaciones y la personalización. A medida que el Internet de las Cosas (IoT) siga madurando, los robots funcionarán cada vez más como parte de una red más grande de dispositivos inteligentes, compartiendo datos y coordinando acciones en tiempo real. Para el ingeniero de sistemas, esto representa a la vez una oportunidad sin precedentes y un desafío formidable: diseñar sistemas que no solo sean inteligentes y adaptables, sino también seguros, éticos y resilientes.

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas con oraciones completas. Usa tus propias palabras en la medida de lo posible. Cada respuesta debe demostrar un análisis crítico del texto.

1. Según el primer párrafo, ¿qué transformación fundamental se ha producido en la forma en que los ingenieros de sistemas perciben a los robots dentro de los marcos de ingeniería modernos?

2. Explica el concepto de Sistemas Ciberfísicos (CPS) tal como se describe en el texto. ¿Por qué el autor considera al robot una "manifestación tangible" de los principios de los CPS?

3. ¿Qué desafíos específicos enfrenta un robot de almacén que ilustran el concepto de "gestión de la incertidumbre"? ¿En qué se diferencian estos desafíos de los escenarios de la ingeniería de software tradicional?

4. El autor afirma que los ingenieros de sistemas deben diseñar arquitecturas capaces de una "degradación elegante". ¿Qué significa este término en el contexto de la robótica y por qué se considera esencial?

5. ¿Por qué la creciente autonomía de los robots plantea cuestiones de responsabilidad? Da un ejemplo del texto que ilustre este dilema ético.

6. Según el texto, ¿por qué incorporar marcos éticos en los procesos de diseño "no es simplemente un ejercicio filosófico"? ¿Qué implicaciones prácticas de ingeniería tiene esto?

7. ¿Cómo se relaciona el principio de "separación de responsabilidades" con el paso de los diseños de robots monolíticos a las arquitecturas modulares? ¿Qué ventajas ofrece este cambio?

8. ¿De qué maneras influye la maduración del Internet de las Cosas (IoT) en el futuro de la robótica en la ingeniería de sistemas? ¿Qué oportunidades y desafíos presenta?

9. El autor describe el desafío del ingeniero de sistemas como diseñar sistemas que "no solo sean inteligentes y adaptables, sino también seguros, éticos y resilientes". ¿Por qué crees que el autor agrupa estos cinco atributos? ¿Son igual de importantes?

10. Basándote en todo el texto, ¿cuál consideras que es el cambio de paradigma más importante en la robótica desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas? Justifica tu respuesta con evidencia de al menos dos párrafos.

Parte B: Completa los espacios

Instrucciones: Completa cada oración con la palabra o frase más adecuada del recuadro de abajo. Cada espacio puede requerir una o más palabras. Usa cada opción SOLO UNA VEZ.

Banco de palabras

Deterministas Interoperabilidad probabilísticos tolerante a fallos degradación elegante monolítico

separación de responsabilidades fusión de sensores bucles de retroalimentación modularidad

1. En la ingeniería de software tradicional, las entradas suelen ser _____, es decir, son predecibles y siguen reglas fijas, a diferencia de las entradas impredecibles que se encuentran en los sistemas robóticos.

2. El desafío para los ingenieros de sistemas no está solo en optimizar el rendimiento individual del robot, sino también en garantizar su _____ con otros subsistemas, como el software ERP y los protocolos de seguridad.

3. Para gestionar la incertidumbre en entornos no estructurados, los ingenieros deben pasar de una programación rígida basada en reglas a modelos _____ y algoritmos de aprendizaje automático.

4. Un sistema _____ es aquel que sigue funcionando con una capacidad reducida en lugar de colapsar por completo cuando falla un componente.

5. El concepto de _____ se refiere a la capacidad de un sistema de mantener su funcionamiento y recuperarse de fallos sin apagarse por completo.

6. En un Sistema Ciberfísico, los _____ permiten que las acciones físicas afecten los cálculos y viceversa, creando un ciclo continuo de monitoreo y control.

7. El enfoque _____ tradicional, en el que un robot se diseña para una sola tarea específica, está dando paso a arquitecturas más flexibles.

8. El principio de la ingeniería de sistemas de la _____ facilita el mantenimiento, las actualizaciones y la personalización al dividir los sistemas en módulos distintos e independientes.

9. La _____ es el proceso de combinar datos de varios sensores para crear una percepción del entorno más precisa y confiable.

10. A medida que los robots forman parte de redes más grandes de dispositivos inteligentes, la _____ se vuelve esencial para permitir que los componentes de hardware y software se reconfiguren para distintas aplicaciones.

Banco de palabras

Respuestas

Parte A: Preguntas abiertas — Respuestas modelo

1.
Históricamente, los robots se consideraban manipuladores programables y aislados, diseñados para tareas repetitivas en entornos controlados. Sin embargo, la ingeniería de sistemas contemporánea ve a los robots como nodos interconectados dentro de un ecosistema complejo, que requieren una interacción fluida entre el hardware, el software, los sensores y los operadores humanos.

2.
Los Sistemas Ciberfísicos (CPS) son marcos en los que los elementos computacionales colaboran para monitorear y controlar procesos físicos, a menudo mediante bucles de retroalimentación. El autor considera al robot una "manifestación tangible" de los CPS porque encarna la integración de la computación digital con la acción física, demostrando cómo las decisiones computacionales influyen directamente en las operaciones del mundo real.

3.
Un robot de almacén debe moverse esquivando a trabajadores humanos impredecibles, adaptarse a distribuciones del piso que cambian y manipular objetos de distintos pesos y texturas. Estos desafíos se diferencian de la ingeniería de software tradicional porque allí las entradas suelen ser deterministas, mientras que los sistemas robóticos operan en entornos dinámicos y no estructurados que requieren una toma de decisiones probabilística.

4.
La "degradación elegante" se refiere a la capacidad de un sistema de seguir funcionando con una capacidad reducida cuando falla un componente, en lugar de colapsar por completo. Es esencial porque los sistemas robóticos operan en entornos impredecibles donde los fallos pueden ocurrir de forma inesperada, y un apagado total podría ser peligroso o costoso.

5.
La creciente autonomía plantea cuestiones de responsabilidad porque, cuando un robot autónomo toma una decisión que causa daño, no queda claro quién es responsable: el fabricante, el desarrollador del software, el operador o el propio robot. El texto da el ejemplo de un dron autónomo que causa daños materiales o lesiones.

6.
Incorporar marcos éticos no es simplemente filosófico porque influye directamente en las decisiones prácticas de ingeniería. Por ejemplo, los requisitos éticos determinan el diseño de la fusión de sensores (asegurando que los sensores detecten a las personas de forma confiable) y las jerarquías de toma de decisiones (dando prioridad a la seguridad humana sobre la finalización de la tarea), lo que convierte a la ética en una parte integral del proceso de diseño técnico.

7.
La "separación de responsabilidades" se relaciona con las arquitecturas modulares porque propone dividir los sistemas en módulos distintos e independientes en lugar de un solo bloque monolítico. Este cambio ofrece ventajas como un mantenimiento, actualizaciones, personalización y escalabilidad más fáciles, ya que cambiar un módulo no requiere rediseñar todo el sistema.

8.
La maduración del IoT influye en la robótica al permitir que los robots funcionen como parte de redes más grandes de dispositivos inteligentes, compartiendo datos y coordinando acciones en tiempo real. Esto ofrece oportunidades para una mejor colaboración y eficiencia, pero también desafíos relacionados con la seguridad, las normas éticas y la resiliencia del sistema.

9.
El autor agrupa estos cinco atributos porque los sistemas robóticos modernos deben cumplir varios requisitos al mismo tiempo: inteligencia para la toma de decisiones autónoma, adaptabilidad para entornos dinámicos, seguridad para la protección de datos, cumplimiento ético para la aceptación social y resiliencia para la confiabilidad operativa. Están interconectados —una debilidad en un área puede comprometer todo el sistema—, aunque su importancia relativa puede variar según la aplicación.

10.
El cambio de paradigma más importante es pasar de ver a los robots como herramientas aisladas a entenderlos como nodos interconectados dentro de Sistemas Ciberfísicos complejos. Esto se evidencia en el primer párrafo (la perspectiva holística) y en el segundo párrafo (el marco CPS), donde el enfoque pasa de optimizar el rendimiento individual a la interoperabilidad, la gestión de la incertidumbre y la integración ética dentro de ecosistemas más grandes.

Parte B: Completa los espacios — Respuestas

Ítem	**Respuesta**
1	deterministas
2	interoperabilidad
3	probabilísticos

Ítem	Respuesta
4	tolerante a fallos
5	degradación elegante
6	bucles de retroalimentación
7	monolítico
8	separación de responsabilidades
9	fusión de sensores
10	modularidad